

新产品研发管理流程

第一章 总则

第一条 目的与依据

为规范公司新产品研发管理，建立科学、高效、规范的研发管理体系，提高新产品研发成功率，缩短研发周期，降低研发成本，提升公司技术创新能力和产品竞争力，根据国家相关法律法规和公司发展战略，结合公司实际情况，特制定本流程。

第二条 适用范围

本流程适用于公司所有新产品研发项目的全过程管理，包括项目立项、策划、设计开发、验证、试产、量产、项目收尾等阶段，涵盖公司总部及各研发中心。

第三条 管理原则

新产品研发管理遵循以下原则：

市场导向原则：新产品研发以市场需求和客户需求为导向，确保研发成果具有市场价值。

创新驱动原则：鼓励技术创新和产品创新，通过创新提升产品竞争力。

流程规范原则：严格按照研发流程执行，确保研发过程可控、可追溯。

质量优先原则：在研发全过程中贯彻质量意识，确保新产品质量满足设计要求和客户需求。

成本效益原则：在保证产品性能和质量的前提下，优化研发成本和产品成本，提高研发投入产出比。

跨部门协作原则：研发、市场、生产、质量、采购等部门协同配合，确保研发项目顺利推进。

风险管控原则：识别和管控研发风险，提高研发成功率。

第四条 术语定义

新产品：采用新技术、新设计、新材料、新工艺，在功能、性能、结构、外观等方面有显著改进或创新的产品。

研发项目：为开发新产品而设立的，有明确目标、范围、时间、预算和资源的临时性工作。

立项：对研发项目进行可行性分析和评审，批准项目正式启动的过程。

概念设计：根据市场需求，提出产品概念方案，进行初步设计和可行性验证的阶段。

详细设计：在概念设计基础上，完成产品全部技术设计，包括结构设计、硬件设计、软件设计、工艺设计等。

原型验证：制作产品原型，进行功能、性能、可靠性等测试验证的阶段。

试产：在正式量产前，进行小批量生产，验证生产工艺和产品一致性的阶段。

量产：产品经过验证和试产后，正式投入批量生产的阶段。

设计评审：在研发关键节点，对设计成果进行正式评审，确认是否满足要求并可进入下一阶段。

设计验证：通过测试、试验等方法，验证设计输出是否满足设计输入要求。

设计确认：通过试用、客户验证等方法，确认产品是否满足规定的使用要求或预期用途。

设计变更：对已批准的设计进行修改、补充或优化。

第二章 组织与职责

第五条 研发中心

研发中心是公司新产品研发的归口管理部门，主要职责：

负责公司技术发展规划和产品规划制定。

负责新产品研发项目的立项、策划、组织实施和管理。

负责产品概念设计、详细设计、原型制作、测试验证。

负责产品技术文件编制，包括图纸、BOM、技术规范、说明书等。

负责新工艺、新技术、新材料的研究和应用。

负责知识产权管理，包括专利申请、技术秘密保护等。

负责研发项目团队组建和管理。

负责研发经费预算和使用管理。

负责研发成果转化和技术转移。

负责研发人员培养和技术团队建设。

第六条 项目负责人

每个研发项目设立项目负责人，对项目全过程负责，主要职责：

负责项目策划，制定项目计划和预算。

负责项目团队组建和管理，明确团队成员职责。

负责项目进度、质量、成本、风险的全面管控。

负责组织项目各阶段的设计评审、验证和确认。

负责协调项目内外部资源，解决项目问题。

负责项目文档管理和知识沉淀。

负责项目沟通汇报，定期向管理层报告项目进展。

负责项目收尾和总结，组织项目验收。

第七条 市场部/销售部

负责市场调研和需求分析，提供市场需求信息和客户需求。

参与产品规划和项目立项评审，从市场角度提出意见。

参与产品概念设计和需求定义，确保产品满足市场需求。

负责客户沟通和客户验证，组织客户试用和反馈收集。

参与产品定价和市场推广策略制定。

负责新产品上市策划和市场推广。

第八条 质量管理部

参与研发项目各阶段评审，从质量角度提出意见。

负责制定新产品质量标准和检验规范。

负责新产品测试验证，包括功能测试、性能测试、可靠性测试等。

参与设计验证和设计确认，提供质量数据支持。

负责试产过程质量监控和质量问题分析。

负责新产品质量策划和质量体系建设。

第九条 工艺技术部

参与产品设计评审，从工艺角度提出可制造性意见。

负责新产品工艺方案设计和工艺流程编制。

负责新产品工装夹具设计和制作。

参与原型制作和试产，提供工艺技术支持。

负责新产品工时定额和材料定额制定。

负责新产品量产工艺准备和工艺转移。

第十条 采购部

参与新产品物料选型，提供物料供应信息和成本信息。

负责新供应商开发和评估，确保物料供应。

负责原型和试产物料采购，确保按时到货。

参与物料成本分析，协助优化产品成本。

负责量产物料供应保障。

第十一条 生产部门

参与产品设计评审，从生产角度提出意见。

参与试产计划制定和试产组织。

负责试产执行，反馈生产问题。

负责新产品量产准备，包括人员培训、设备调试、物料准备等。

参与产品可制造性分析，提出改进建议。

第十二条 财务部

负责研发项目预算审核和经费管理。

参与项目立项评审，从财务角度进行经济性分析。

负责研发成本核算和成本控制。

参与产品定价和成本分析。

负责研发项目财务验收。

第三章 产品规划与立项

第十三条 产品规划

研发中心根据公司发展战略和市场需求，制定中长期产品规划。

产品规划应明确产品发展方向、产品线布局、技术路线、重点项目、时间节点等。

产品规划每年修订一次，根据市场变化和技术发展动态调整。

产品规划经技术副总经理审核，总经理审批后实施。

产品规划是研发项目立项的重要依据。

第十四条 项目机会识别

研发项目机会来源包括：

市场调研发现的市场需求和客户需求。

客户提出的新产品需求或定制化需求。

竞争对手产品分析，发现的产品改进机会。

新技术发展带来的产品创新机会。

公司战略规划确定的重点产品方向。

现有产品升级换代需求。

员工提出的创新建议。

任何部门和个人均可提出新产品研发建议，填写《新产品研发建议书》，提交研发中心。

第十五条 可行性分析

研发中心收到研发建议后，组织进行可行性分析：

市场可行性分析：

- 市场需求分析：目标市场、市场规模、增长趋势。
- 竞争分析：竞争对手、竞争产品、竞争优势。
- 客户需求分析：功能需求、性能需求、价格需求。
- 市场前景预测：销量预测、市场份额、盈利预测。

技术可行性分析：

- 技术方案分析：产品原理、技术路线、关键技术。

- 技术成熟度分析：现有技术基础、技术风险、技术难点。
- 研发能力分析：人员能力、设备能力、技术储备。
- 知识产权分析：专利风险、专利布局、技术秘密。

经济可行性分析：

- 研发成本估算：人力成本、物料成本、设备成本、外协成本。
- 产品成本估算：材料成本、制造成本、管理成本。
- 收益预测：销售收入、毛利、净利、投资回收期。
- 投资回报分析：ROI、NPV、IRR等指标计算。

风险分析：

- 技术风险、市场风险、进度风险、成本风险、政策风险。
- 风险评估和应对措施。

可行性分析形成《新产品研发可行性分析报告》。

第十六条 立项评审

可行性分析完成后，研发中心组织立项评审。

评审参加人员：技术、市场、生产、质量、财务、采购等部门负责人和相关专家。

评审内容：

- 市场需求和市场前景。
- 技术方案可行性和先进性。
- 经济效益和投资回报。
- 风险评估和应对措施。
- 资源需求和保障能力。
- 与公司战略的一致性。

评审方式：会议评审，项目负责人汇报，评审委员提问和讨论。

评审结论：同意立项、修改后立项、不同意立项。

评审形成《立项评审报告》，记录评审意见和结论。

同意立项的项目，报总经理审批后正式立项。

第十七条 项目立项

项目经批准立项后，研发中心正式发文立项。

立项文件应明确：项目名称、项目编号、项目目标、项目负责人、项目团队、项目预算、项目周期、里程碑计划。

项目负责人在立项后一周内制定详细的《项目计划书》。

项目计划书内容包括：

- 项目背景和目标。
- 项目范围和交付物。
- 项目组织和职责分工。
- 项目进度计划和里程碑。
- 项目预算和资源计划。
- 项目风险管理计划。
- 项目质量管理计划。
- 项目沟通管理计划。
- 项目变更管理计划。

项目计划书经研发中心负责人审核，技术副总经理批准后实施。

第四章 概念设计

第十八条 需求定义

项目启动后，项目团队首先进行需求定义，明确产品需求。

需求来源：市场调研、客户需求、竞品分析、技术发展、法规标准。

需求分类：

- 功能需求：产品应实现的功能。
- 性能需求：产品应达到的性能指标，如精度、速度、寿命、可靠性等。
- 接口需求：产品与外部系统的接口要求。
- 环境需求：产品使用环境要求，如温度、湿度、振动等。
- 安全需求：产品安全设计要求。
- 法规需求：产品应符合的法律法规和标准。

- 外观需求：产品外观、结构、尺寸要求。
- 成本需求：产品目标成本。
- 可制造性需求：便于生产制造的要求。
- 可维护性需求：便于维护维修的要求。

需求应明确、具体、可验证，避免模糊表述。

需求形成《产品需求规格说明书》，经市场、研发、质量等部门评审确认。

第十九条 概念方案设计

根据产品需求，项目团队进行概念方案设计。

概念设计内容：

- 产品总体方案：产品原理、总体结构、技术路线。
- 功能模块划分：产品功能分解和模块划分。
- 关键技术方案：关键技术实现方案和技术难点解决方案。
- 系统架构设计：硬件架构、软件架构、机械结构总体方案。
- 初步BOM：主要物料清单和选型建议。
- 外观概念设计：产品外观造型、色彩、人机工程。
- 成本估算：产品成本初步估算。

应提出多个概念方案进行对比分析，选择最优方案。

概念方案应进行初步可行性验证，对关键技术进行原理验证或仿真分析。

第二十条 概念设计评审

概念设计完成后，组织概念设计评审。

评审参加人员：研发、市场、生产、质量、工艺、采购等部门。

评审内容：

- 概念方案是否满足产品需求。
- 技术方案的可行性和先进性。
- 关键技术风险和应对措施。
- 产品成本估算合理性。
- 可制造性、可维护性、可测试性。

- 知识产权风险。
- 与竞品的对比优势。

评审通过后，概念方案作为详细设计的输入。

评审不通过的，修改后重新评审。

第五章 详细设计

第二十一条 详细设计策划

概念设计评审通过后，进入详细设计阶段。

项目负责人制定详细设计计划，明确各专业设计任务、责任人、时间节点。

详细设计包括：机械结构设计、硬件电路设计、软件程序设计、工艺设计、包装设计等。

各专业设计应并行推进，加强沟通协调，确保接口一致。

第二十二条 机械结构设计

根据概念设计方案，进行产品机械结构详细设计。

设计内容：

- 总体结构设计：产品总体布局、结构形式、连接方式。
- 零部件设计：各零件的结构、尺寸、公差、材料、热处理要求。
- 装配设计：产品装配关系、装配顺序、装配工艺性。
- 运动机构设计：运动副、传动机构、限位机构等。
- 密封设计：防水、防尘、防油密封结构。
- 散热设计：散热结构、风道设计。
- 人机工程设计：操作界面、显示、按钮、把手等人机交互设计。
- 外观设计：产品外观造型、表面处理、色彩搭配。

设计输出：

- 产品装配图、部件图、零件图。
- 产品BOM（物料清单）。
- 设计计算书：强度计算、刚度计算、寿命计算等。

- 技术要求和规范。

设计应进行三维建模和仿真分析，验证结构强度、刚度、运动干涉等。

第二十三条 硬件电路设计

对于含电子电路的产品，进行硬件电路详细设计。

设计内容：

- 系统架构设计：主控芯片、电源、接口、通信等架构。
- 原理图设计：电路原理图、信号流程、电源分配。
- PCB设计：电路板布局、布线、层叠设计。
- 电源设计：电源方案、电源管理、功耗控制。
- 信号完整性设计：高速信号、阻抗匹配、EMC设计。
- 可靠性设计：降额设计、冗余设计、容错设计。
- 可测试性设计：测试点、调试接口、边界扫描。

设计输出：

- 电路原理图。
- PCB版图和Gerber文件。
- 物料清单（BOM）。
- 硬件设计说明。
- 测试规范。

设计应进行仿真分析和设计评审，确保电路性能和可靠性。

第二十四条 软件程序设计

对于含软件的产品，进行软件程序详细设计。

设计内容：

- 软件架构设计：系统架构、模块划分、接口定义。
- 详细设计：各模块算法、数据结构、流程设计。
- 数据库设计：数据模型、表结构、索引设计。
- 通信协议设计：通信接口、协议格式、数据交换。
- 用户界面设计：界面布局、交互逻辑、显示内容。

- 可靠性设计：异常处理、容错设计、看门狗、数据备份。
- 安全性设计：权限管理、数据加密、防篡改。
- 可维护性设计：日志、诊断、升级、配置管理。

设计输出：

- 软件需求规格说明书。
- 软件设计说明书。
- 源代码和注释。
- 软件测试用例和测试报告。
- 用户手册和操作说明。

软件开发应遵循编码规范，进行代码评审和版本管理。

第二十五条 工艺设计

工艺技术部参与详细设计，同步进行工艺设计。

工艺设计内容：

- 工艺方案设计：加工方法、工艺路线、设备选型。
- 关键工序工艺设计：关键工序参数、控制方法、检验要求。
- 工装夹具设计：专用夹具、模具、刀具、量具设计。
- 装配工艺设计：装配顺序、装配方法、检验要求。
- 工艺参数设计：加工参数、热处理参数、表面处理参数。
- 工时定额和材料定额制定。

工艺设计应与产品设计协同，确保产品可制造性。

对设计进行可制造性分析（DFM），提出设计改进建议。

第二十六条 详细设计评审

详细设计完成后，组织详细设计评审。

评审分专业进行：结构设计评审、硬件设计评审、软件设计评审、工艺设计评审。

评审内容：

- 设计输出是否满足设计输入要求。
- 设计的正确性、完整性、一致性。

- 关键技术方案和参数的合理性。
- 设计标准和规范的符合性。
- 可制造性、可装配性、可测试性、可维护性。
- 可靠性、安全性、EMC等专项设计。
- 知识产权和法规标准符合性。
- 设计文档的完整性和规范性。

评审通过后，设计输出作为原型制作的依据。

评审发现的问题应记录并跟踪整改。

第六章 原型制作与验证

第二十七条 原型制作

详细设计评审通过后，进行产品原型制作。

原型分类：

- 功能原型：验证产品功能和原理。
- 外观原型：验证产品外观和人机工程。
- 工程原型：验证产品性能、可靠性和工艺性。

原型制作计划：

- 明确原型数量、制作方式、时间节点。
- 自制件由生产部门加工，外购件由采购部采购。
- 复杂原型可委托外部单位制作。

原型制作过程中，设计人员应现场指导，及时解决制作问题。

原型制作完成后，进行原型检查，确认与设计一致。

第二十八条 设计验证

原型制作完成后，进行设计验证。

验证目的：验证设计输出是否满足设计输入要求。

验证内容：

- 功能验证：各项功能是否正常实现。

- 性能验证：性能指标是否达到设计要求。
- 精度验证：精度指标是否满足要求。
- 可靠性验证：在规定条件下和规定时间内完成规定功能的能力。
- 环境适应性验证：在各种环境条件下的工作能力。
- 安全性验证：安全防护功能和安全指标。
- EMC验证：电磁兼容性。
- 耐久性验证：寿命和疲劳性能。
- 外观和结构验证：外观质量和结构强度。

验证方法：

- 测试测量：使用仪器设备进行测试。
- 试验验证：进行各种环境试验、寿命试验。
- 仿真分析：使用仿真软件进行分析验证。
- 对比分析：与设计要求、竞品、标准进行对比。

验证应制定详细的验证计划和测试用例，确保验证充分性。

验证过程应记录原始数据，形成《设计验证报告》。

第二十九条 设计确认

设计验证通过后，进行设计确认。

确认目的：确认产品是否满足规定的使用要求或预期用途。

确认方式：

- 客户试用：邀请目标客户进行试用，收集使用反馈。
- 现场测试：在实际使用场景下进行测试验证。
- 对比测试：与竞品进行对比测试。
- 专家评审：邀请行业专家进行评审确认。

确认内容：

- 产品是否满足客户实际使用需求。
- 产品在实际使用环境下的表现。
- 产品的易用性和人机工程。
- 产品的市场竞争力。

- 客户对产品的满意度和改进建议。

确认形成《设计确认报告》，记录确认结果和客户反馈。

确认中发现的问题应分析原因，进行设计改进。

第三十条 设计问题整改

原型验证和确认中发现的设计问题，应进行记录和分析。

问题分类：

- 严重问题：影响产品功能、性能、安全的问题，必须整改。
- 一般问题：影响产品使用体验或质量的问题，应整改。
- 改进建议：不影响产品基本功能的优化建议，可选择性整改。

整改流程：

- 问题登记：记录问题描述、发现阶段、严重程度。
- 原因分析：分析问题产生的根本原因。
- 方案制定：制定整改方案，明确整改措施、责任人、时间节点。
- 设计修改：修改设计文件和图纸。
- 验证测试：对整改后的设计进行验证测试。
- 关闭确认：确认问题已解决，关闭问题。

重大设计变更应按设计变更管理流程执行。

第七章 试产与量产

第三十一条 试产策划

设计验证和确认通过后，进入试产阶段。

试产目的：验证生产工艺、生产设备、人员技能、质量控制的稳定性，确保能够批量生产出合格产品。

试产策划内容：

- 试产数量和批次安排。
- 试产时间计划。
- 试产组织和职责分工。

- 物料准备计划。
- 设备和工装准备计划。
- 人员培训计划。
- 工艺文件准备。
- 质量控制计划。
- 试产问题收集和整改计划。

试产策划形成《试产计划书》，经生产、研发、质量等部门评审，生产副总经理批准。

第三十二条 试产准备

物料准备：

- 采购部按BOM采购试产物料。
- 质量管理部进行来料检验。
- 仓储物流部做好物料入库和配送准备。

设备和工装准备：

- 设备管理部调试生产设备，确保设备状态良好。
- 工艺技术部制作和调试工装夹具。
- 质量管理部准备检验设备和量具。

人员准备：

- 生产部门配置试产人员。
- 工艺技术部进行工艺培训和操作指导。
- 质量管理部进行检验培训。
- 关键岗位人员考核合格上岗。

文件准备：

- 工艺技术部发布工艺文件和作业指导书。
- 质量管理部发布检验规范和质量控制计划。
- 生产部门编制生产作业计划。

试产前评审：

- 试产前进行准备情况评审，确认各项准备工作就绪。
- 评审通过后方可开始试产。

第三十三条 试产执行

试产按试产计划和工艺文件执行。

研发、工艺、质量人员现场跟踪指导，及时解决试产问题。

试产过程记录：

- 生产参数记录：各工序工艺参数实际值。
- 质量数据记录：各工序检验数据和不合格情况。
- 设备运行记录：设备状态和故障情况。
- 人员操作记录：操作规范性和效率。
- 物料使用记录：物料消耗和异常情况。

试产问题收集：

- 设计问题：设计不合理导致的生产问题。
- 工艺问题：工艺方案或参数不合理。
- 设备问题：设备能力不足或不稳定。
- 物料问题：物料质量或供应问题。
- 人员问题：操作不熟练或技能不足。
- 质量问题：产品质量缺陷或一致性差。

试产问题应及时记录、分析和处理。

第三十四条 试产总结

试产完成后，召开试产总结会。

试产总结内容：

- 试产完成情况：产量、良率、效率。
- 质量数据分析：各工序合格率、不良品分析、关键质量指标。
- 工艺符合性分析：工艺参数执行情况、工艺稳定性。
- 设备能力分析：设备利用率、设备故障、设备能力指数（Cpk）。
- 物料符合性分析：物料质量、物料消耗、物料供应。

- 试产问题汇总和整改情况。
- 量产准备评估：是否具备量产条件。

试产总结形成《试产总结报告》。

根据试产结果，决定：

- 具备量产条件：批准进入量产。
- 基本具备但需改进：限期整改后量产。
- 不具备条件：重新试产或项目调整。

第三十五条 量产准备

试产通过后，进行量产准备。

量产准备内容：

- 设计文件冻结：产品设计文件正式发布并冻结。
- 工艺文件发布：全套工艺文件正式发布。
- 质量文件发布：检验规范和质量控制计划正式发布。
- 物料准备：按量产计划采购物料，建立安全库存。
- 设备准备：生产设备调试到位，产能满足要求。
- 人员准备：生产人员配置到位，培训考核合格。
- 产能爬坡：制定产能爬坡计划，逐步提升产量。
- 供应链准备：供应商产能和质量保障能力确认。

量产准备完成后，经评审批准，产品正式量产。

第三十六条 量产跟踪

产品量产后，研发和工艺人员持续跟踪量产情况。

跟踪内容：

- 产品质量稳定性。
- 生产工艺稳定性。
- 客户反馈和市场表现。
- 量产中发现的设计和工艺问题。

对量产中发现的问题，及时分析和改进。

产品量产后3-6个月，进行项目总结和技术转移，将产品正式移交生产部门管理。

第八章 设计变更管理

第三十七条 变更类型

设计变更分为以下类型：

临时变更：因物料替代、设备故障等原因，对设计进行临时调整，有时间限制。

永久变更：对设计进行永久性修改。

一般变更：不影响产品关键特性、功能、性能的常规修改。

重大变更：影响产品关键特性、功能、性能、安全、法规符合性的修改。

第三十八条 变更申请

任何部门和个人均可提出设计变更申请。

变更申请应填写《设计变更申请单》，说明变更原因、变更内容、影响范围。

变更原因包括：

- 设计错误或设计优化。
- 客户需求变更。
- 物料替代或供应商变更。
- 生产工艺改进。
- 质量问题整改。
- 法规标准变化。
- 成本降低需求。

第三十九条 变更评审

研发中心收到变更申请后，组织变更评审。

评审参加人员：研发、工艺、质量、生产、采购、市场等相关部门。

评审内容：

- 变更的必要性和合理性。
- 变更对产品功能、性能、质量的影响。
- 变更对生产工艺、设备、物料的影响。
- 变更对在制品、库存品、已交付产品的影响。
- 变更的成本和进度影响。
- 变更验证要求。
- 知识产权和法规符合性。

重大变更应进行充分的技术论证和风险评估。

评审形成评审意见，明确是否同意变更。

第四十条 变更实施

变更经评审批准后实施。

变更实施流程：

- 修改设计文件和图纸。
- 修改BOM和相关技术文件。
- 进行变更验证（重大变更必须验证）。
- 更新工艺文件和检验规范。
- 通知相关部门和人员。
- 处理在制品和库存品。
- 变更文件正式发布。

变更实施应明确生效时间，在生效时间之前旧版本继续有效。

变更实施后跟踪验证变更效果。

第九章 项目管理

第四十一条 进度管理

项目负责人制定详细的项目进度计划，明确各阶段、各任务的时间节点。

采用甘特图、关键路径法等工具进行进度管理。

定期召开项目例会，跟踪进度，识别偏差。

进度偏差超过10%的，应分析原因，采取纠偏措施。

关键路径上的任务延期，应立即报告并采取措施。

项目里程碑节点应进行正式评审，确认阶段成果。

第四十二条 质量管理

项目负责人制定项目质量管理计划，明确质量目标和质量控制要求。

研发全过程贯彻质量意识，设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认严格按流程执行。

设计文件应进行自检、互检、评审，确保设计质量。

原型和试产应进行充分的测试验证，确保产品质量。

质量问题应及时记录、分析、整改，防止重复发生。

项目质量指标纳入项目考核。

第四十三条 成本管理

项目负责人制定项目预算，包括人力成本、物料成本、设备成本、外协成本、测试成本等。

严格按预算控制项目支出，定期进行成本核算和分析。

成本偏差超过10%的，应分析原因，采取控制措施。

优化产品设计，降低产品成本，确保产品目标成本达成。

项目结束后进行项目成本决算和分析。

第四十四条 风险管理

项目负责人制定项目风险管理计划，识别项目风险。

风险分类：技术风险、市场风险、进度风险、成本风险、质量风险、供应链风险、政策风险。

风险评估：从风险发生概率和影响程度两个维度评估风险等级。

风险应对：

- 规避风险：调整方案或计划，避免风险发生。
- 减轻风险：采取措施降低风险概率或影响。
- 转移风险：通过外包、保险等方式转移风险。
- 接受风险：对低风险，制定应急预案，接受风险。

定期进行风险跟踪和再评估，动态更新风险清单。

风险发生时，立即启动应急预案，减少风险影响。

第四十五条 沟通管理

项目负责人制定项目沟通计划，明确沟通方式、频率、参与人员。

项目沟通方式：

- 项目例会：每周一次，跟踪进度，协调问题。
- 里程碑评审：项目关键节点正式评审。
- 专题会议：针对特定问题召开专题会议。
- 项目报告：定期向管理层报告项目进展。
- 日常沟通：邮件、即时通讯、现场沟通。

项目信息应及时、准确传递，确保团队成员信息对称。

项目文档应统一管理，确保可追溯。

第四十六条 变更管理

项目范围、进度、成本、质量等重大变更，应按变更管理流程执行。

变更申请应说明变更原因、变更内容、影响分析。

变更经评审批准后方可实施。

变更实施后应更新项目计划和相关文件。

严格控制项目范围蔓延，防止项目失控。

第十章 知识产权与文档管理

第四十七条 知识产权管理

研发项目全过程重视知识产权管理。

专利管理：

- 项目启动时进行专利检索，分析专利风险。
- 研发过程中及时识别创新点，申请专利保护。
- 专利申请前进行技术秘密评估，选择专利保护或技术秘密保护。

- 建立专利台账，管理专利申请和维护。

技术秘密管理：

- 核心技术作为技术秘密保护，制定保密措施。
- 研发人员签订保密协议，明确保密义务。
- 技术文档分级管理，控制访问权限。
- 离职人员进行知识产权交接和保密提醒。

软件著作权管理：

- 自主开发的软件及时申请软件著作权登记。
- 使用开源软件应遵守开源协议，避免知识产权风险。

商标管理：

- 新产品名称和标识及时申请商标注册。
- 避免侵犯他人商标权。

第四十八条 项目文档管理

研发项目文档应完整、规范、可追溯。

项目文档分类：

- 立项文档：研发建议书、可行性分析报告、立项评审报告、项目计划书。
- 需求文档：产品需求规格说明书、市场需求文档。
- 设计文档：概念设计方案、详细设计图纸、设计计算书、BOM。
- 验证文档：测试计划、测试用例、测试报告、验证报告、确认报告。
- 工艺文档：工艺方案、作业指导书、工装图纸。
- 质量文档：质量计划、检验规范、质量问题记录。
- 项目管理文档：会议纪要、进度报告、风险清单、变更记录。
- 验收文档：试产总结报告、项目验收报告、项目总结报告。

文档编制应符合公司文档规范，格式统一、编号规范。

文档应按版本管理，记录版本变更历史。

文档应在公司文档管理系统中统一存储，设置访问权限。

项目结束后，项目文档整理归档，长期保存。

第十一章 项目收尾与验收

第四十九条 项目验收

新产品量产后，项目进入收尾阶段。

项目验收条件：

- 产品设计文件完整发布。
- 产品通过设计验证和设计确认。
- 试产通过，具备量产条件。
- 产品正式量产，质量稳定。
- 工艺文件、质量文件完整发布。
- 项目文档完整归档。
- 知识产权申请完成。
- 项目目标达成。

项目负责人编制《项目验收申请》和《项目总结报告》。

研发中心组织项目验收，验收参加人员：技术、市场、生产、质量、财务等部门。

验收内容：

- 项目目标完成情况。
- 项目交付物完整性。
- 产品性能和质量。
- 项目预算执行情况。
- 项目进度执行情况。
- 知识产权成果。
- 项目文档完整性。

验收结论：通过验收、整改后验收、不通过验收。

验收通过后，项目正式关闭。

第五十条 项目总结

项目结束后，项目负责人组织项目总结。

总结内容：

- 项目目标完成情况。
- 项目主要成果和创新点。
- 项目经验教训。
- 项目管理改进建议。
- 技术沉淀和知识转移。

项目总结形成《项目总结报告》。

组织项目复盘会，分享项目经验，促进组织能力提升。

项目成果纳入公司知识库，供后续项目参考。

第五十一条 项目考核与奖励

项目结束后进行项目考核。

考核指标：

- 项目目标完成率。
- 项目进度达成率。
- 项目预算控制率。
- 产品质量指标。
- 知识产权成果。
- 团队协作。

考核结果与项目团队绩效挂钩。

对优秀项目和优秀个人给予表彰和奖励。

项目奖励方式：项目奖金、评优评先、晋升激励、专利奖励等。

第十二章 附则

第五十二条 解释权

本流程由公司研发中心负责解释。

第五十三条 修订程序

本流程的修订由研发中心提出，经技术副总经理审核，总经理批准后发布实施

。

第五十四条 生效日期

本流程自2026年1月1日起施行。原《新产品研发管理规定》（华辰〔2022〕03号）同时废止。

编制部门：研发中心

审核：技术副总经理

批准：总经理

发布日期：2025年12月20日

实施日期：2026年1月1日